# ACKPT-50

## Adaptive Cost-Aware Kalman Pairs Trading

Strateji Tasarımı + Backtest Kod Altyapısı + Yazılım Mimarisi

| | |
|---|---|
| **Piyasa** | Binance USDⓈ-M Perpetual Futures |
| **Ana hedef** | Maliyet sonrası pozitif beklenti; normal koşullarda 50+ pair round-trip/gün kapasitesi |
| **Backtest yaklaşımı** | Walk-forward + event-driven execution simulation |
| **Rapor tarihi** | 4 Ekim 2026 |

*Teknik tasarım dokümanı - canlı işlem garantisi değildir. Backtest sonuçları işlem maliyeti, likidite ve model riski nedeniyle canlı performansı garanti etmez.*

# İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Stratejinin Amacı ve Tasarım İlkeleri
3. ACKPT-50 Strateji Tanımı
4. Backtest için Veri Gereksinimleri
5. Backtest Sistem Mimarisi
6. Kod Modülleri ve Sınıf Sorumlulukları
7. Event-Driven Backtest Akışı
8. Pair Selection ve Formation Katmanı
9. Sinyal ve Pozisyon Yönetimi
10. Transaction Cost ve Execution Modeli
11. Risk ve Portföy Motoru
12. Walk-Forward ve Look-Ahead Koruması
13. Performans Ölçümleri ve Kabul Kriterleri
14. Proje Klasör Yapısı ve Konfigürasyon
15. Test Stratejisi ve Doğrulama
16. Uygulama Yol Haritası
17. Sonuç
Ek A. Önerilen Python Paketleri
Ek B. Kod İskeletleri
Kaynaklar

# 1. Yönetici Özeti

Bu rapor, yüksek işlem frekanslı fakat market-neutral kalmayı amaçlayan ACKPT-50 pairs trading stratejisinin araştırma ve canlıya hazırlık öncesi backtest altyapısını tanımlar. Tasarımın ana amacı, yalnızca geçmiş fiyat üzerinde kârlı görünen bir z-score stratejisi üretmek değil; komisyon, slippage, funding, iki bacağın farklı zamanlarda dolması, likidite, cointegration bozulması ve portföy yoğunlaşması gibi gerçek piyasa etkilerini modelleyerek dayanıklı bir istatistiksel arbitraj sistemini doğrulamaktır.

“Günde en az 50 işlem” bir zorunlu sinyal kotası olarak uygulanmaz. Bunun yerine aktif pair evreni ve düşük zaman dilimi, normal piyasa koşullarında medyan 50 veya daha fazla pair round-trip/gün üretebilecek şekilde tasarlanır. Edge yoksa sistemin işlem açmaması, işlem sayısını zorlayarak negatif beklentiye geçmesinden daha yüksek önceliktedir.

- Formation katmanı: likit USDⓈ-M sözleşmelerden dinamik pair seçimi; correlation ön filtre, Engle-Granger/ADF, Hurst, OU half-life, hedge-ratio stabilitesi ve portföy çeşitlendirmesi.
- Sinyal katmanı: Kalman Filter ile dinamik alpha/beta, spread, EWMA z-score, reversion başlangıcı ve maliyet sonrası beklenen edge filtresi.
- Execution katmanı: iki bacaklı emir grubu, maker/taker senaryoları, partial fill, latency, slippage, fee ve funding modeli.
- Risk katmanı: pair bazlı risk bütçesi, aynı varlığın birden fazla pair’de yoğunlaşmasının sınırlandırılması, günlük soft/hard stop ve regime-break durdurucuları.
- Doğrulama: walk-forward out-of-sample test, transaction-cost stress test, parameter sensitivity, bootstrap ve farklı piyasa rejimlerine göre sonuç ayrıştırması.

# 2. Stratejinin Amacı ve Tasarım İlkeleri

## 2.1 Hedef

Hedef, fiyat yönünü tahmin etmeye çalışan directional bir bot yerine, iki varlığın göreli fiyat ilişkisindeki geçici sapmayı trade eden market-neutral bir statistical arbitrage motorudur. Sistem normal koşullarda yüksek trade kapasitesine sahip olmalı, ancak pozisyon açma kararı “expected gross convergence > all-in cost + safety margin” koşuluna bağlı kalmalıdır.

## 2.2 Garanti edilemeyen hedef

Hiç zarar etmeyen bir trading stratejisi garanti edilemez. Cointegration ilişkisi kalıcı değildir; hedge ratio değişebilir; spread trendleşebilir; aynı anda iki bacağın doldurulamaması directional exposure yaratabilir. Bu nedenle “zarar etmeme” hedefi, kayıp olasılığını ve tail-risk’i ölçen ve sınırlayan risk mimarisi olarak yorumlanır.

## 2.3 Araştırma dayanağı

Güncel çalışmalar pair seçiminin yalnızca ikili cointegration gücüne göre yapılmasının yeterli olmadığını, portföy içindeki ağ yapısı ve yoğunlaşmanın da riski etkilediğini göstermektedir [1]. 2025 tarihli cointegration temelli çalışma ise ilişkinin kararlılığının performans için kritik olduğunu vurgular [2]. Kripto para pairs trading literatüründe OU half-life, dinamik cointegration ve daha gerçekçi execution varsayımlarının önemi de gösterilmiştir [4]. Kalman tabanlı dinamik parametreleme, sabit hedge oranına göre zamanla değişen ilişkileri modellemek için uygun bir çerçevedir [5].

# 3. ACKPT-50 Strateji Tanımı

## 3.1 Spread modeli

İki varlık A ve B için log-fiyat tabanlı spread:

```
S_t = ln(P_A,t) - alpha_t - beta_t * ln(P_B,t)
```

alpha_t ve beta_t sabit OLS katsayıları yerine Kalman Filter ile online güncellenir. Bu sayede aynı pair'in ilişkisindeki yavaş yapısal değişimler hedge oranına yansıtılır.

## 3.2 Normalizasyon ve sinyal

```
Z_t = (S_t - EWMA_mean(S)) / EWMA_std(S)
```

Başlangıç konfigürasyonunda baz entry eşiği |Z| ≈ 1.8, exit eşiği |Z| < 0.25 ve spread stop yaklaşık |Z| > 3.2 olarak ele alınır. Entry eşiği volatilite, likidite, half-life ve all-in transaction cost seviyesine göre adaptif hale getirilebilir.

## 3.3 Mean-reversion hızı

Spread OU süreciyle yaklaşık modellenir. Half-life, mean reversion hızının operasyonel göstergesidir:

```
HalfLife = ln(2) / kappa
```

V1 için 3-45 dakika aralığı hedeflenir. Çok yavaş spread'ler yüksek günlük trade kapasitesine katkı vermez; aşırı hızlı spread'ler ise 1 dakikalık veri ve execution gecikmesiyle yakalanamayabilir.

## 3.4 Cost-aware trade gate

```
ExpectedNetEdge = ExpectedGrossConvergence
                  - Fees
                  - BidAsk/Slippage
                  - Funding
                  - LegRiskReserve
```

Trade ancak beklenen brüt yakınsama toplam maliyetin güvenlik katsayısı ile çarpılmış halinden büyükse açılır. Başlangıçta ExpectedGross > 3 × ExpectedCost ve minimum net edge 6-10 bps aralığı araştırılabilir. Bu değerler sabit "doğru" parametreler değil; walk-forward sonuçlarıyla kalibre edilecek başlangıç hipotezleridir.

## 3.5 Başlangıç parametreleri

| Parametre | V1 başlangıç değeri | Backtestte taranacak alan |
|---|---|---|
| Execution interval | 1m | 1m; opsiyonel aggTrade event replay |
| Formation interval | 5m | 1m/5m karşılaştırması |
| Formation short | 7 gün | 3-14 gün |
| Formation long | 28 gün | 21-60 gün |
| Pair refresh | 4 saat | 1h/4h/8h/24h |
| Cointegration p short | <0.01 | 0.005-0.05 |
| Cointegration p long | <0.05 | 0.01-0.10 |
| Min correlation | 0.60 | 0.4-0.8 |
| Max Hurst | 0.45 | 0.35-0.50 |
| Half-life | 3-45 dk | 2-90 dk |
| Entry z | 1.80 | 1.2-2.8 |
| Exit z | 0.25 | 0.0-0.8 |

| | | |
|---|---|---|
| Stop z | 3.20 | 2.5-5.0 |
| Max holding | min(2.5×HL, 60 dk) | 1.5-4×HL |
| Active pairs | 20-40 | 10-60 |
| Max pairs/asset | 2 | 1-3 |
| Pair risk | %0.05-%0.10 equity | %0.025-%0.20 |

# 4. Backtest için Veri Gereksinimleri

## 4.1 Veri seviyeleri

| Seviye | Kullanım | Avantaj | Sınırlama |
|---|---|---|---|
| L1 - 1m/5m Kline | Pair discovery, hızlı parametre taraması | Çok hızlı ve düşük veri boyutu | Gerçek fill ve intrabar path görünmez |
| L2 - AggTrades/Trades | Final validation, next-event execution | Trade-by-trade fiyat ve miktar; daha gerçekçi slippage/fill | Order book queue bilinmez |
| L3 - Captured bookTicker/depth | İleri seviye canlı öncesi replay | Bid/ask, spread ve depth modeli | Geçmişe dönük tam dataset her dönem için hazır olmayabilir; ayrıca veri hacmi yüksek |

Binance'in resmi public-data arşivi USDⓈ-M Futures için Kline, Trades ve AggTrades veri setlerini günlük/aylık dosyalar halinde sunmaktadır [6]. Bu nedenle ilk üretim backtesti için "Kline research + AggTrade validation" hibrit yaklaşımı uygulanabilir. Order-book seviyesinde doğruluk isteniyorsa canlı sistem devreye alınmadan önce ayrı bir market-data recorder ile bookTicker/depth verisi biriktirilmelidir.

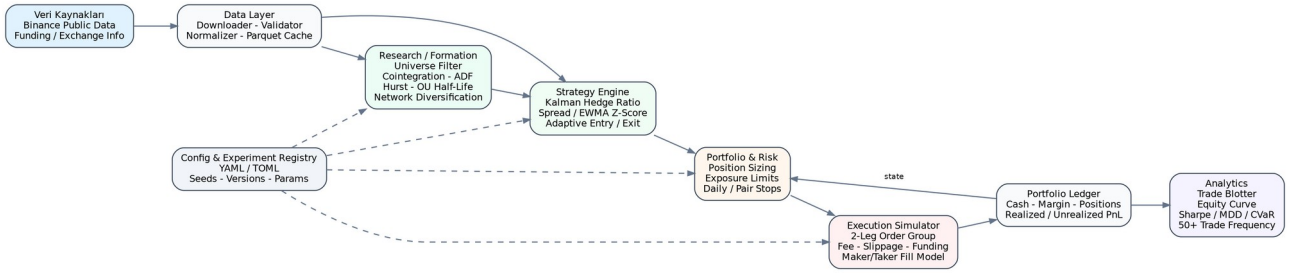
## 4.2 Zorunlu veri alanları

| Dataset | Temel alanlar | Amaç |
|---|---|---|
| Klines | open_time, OHLC, volume, quote_volume, trades, taker_buy_volume | Formation, liquidity, volatility, signal research |
| AggTrades | timestamp, price, qty, buyer_is_maker | Execution replay ve microstructure proxy |
| Funding rates | funding_time, funding_rate | Pozisyon açık kalma maliyeti/geliri |
| Exchange info | tickSize, stepSize, minQty, minNotional, status | Gerçekçi order rounding ve tradability |
| Fee config | maker/taker rate veya gerçek hesap tier bilgisi | Transaction cost |
| Symbol lifecycle | listing/delist/status | Survivorship bias önleme |

### 4.3 Zaman standardı

Backtest çekirdeği bütün timestamp'leri UTC olarak saklamalıdır. Türkiye saati yalnızca raporlama ve operasyon ekranlarında dönüştürülmelidir. Böylece daylight-saving olmayan Europe/Istanbul ve borsa UTC zamanlaması arasında oluşabilecek hata sınıfı sistematik olarak azaltılır.

## 5. Backtest Sistem Mimarisi



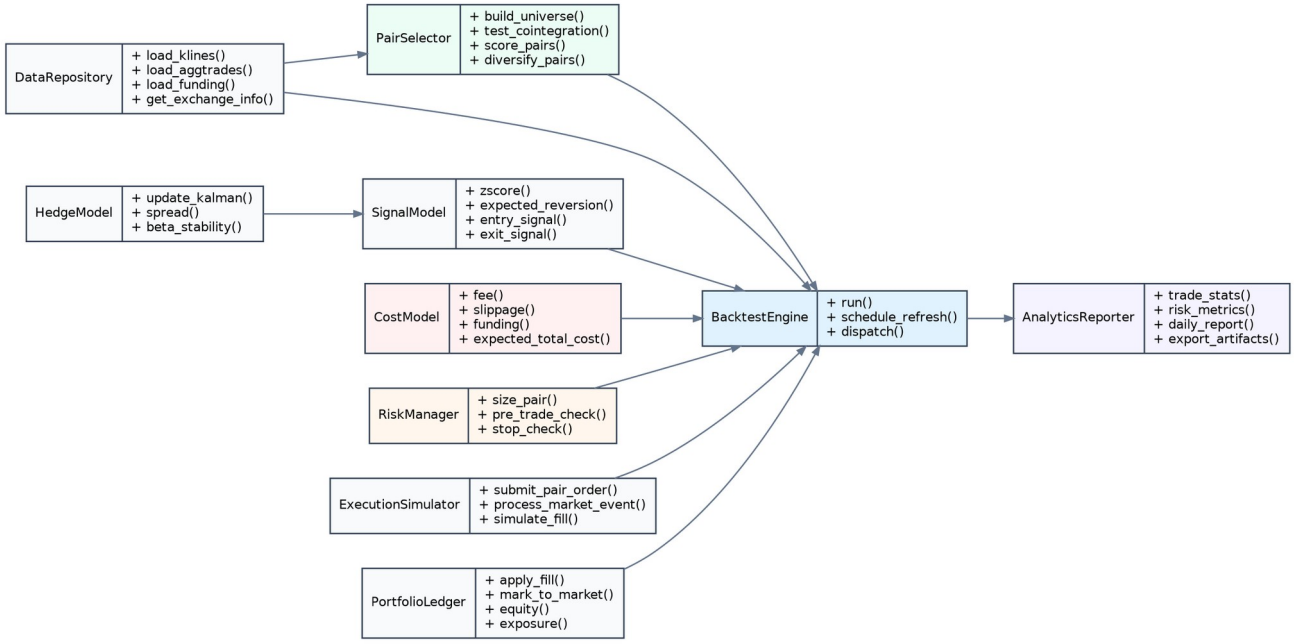

*Şekil 1 - ACKPT-50 backtest sisteminin üst seviye bileşen mimarisi*

Mimari, araştırma katmanını execution simülasyonundan ayırır. Pair seçimi ve istatistiksel modeller aynı kodu kullanırken, execution backend farklı doğruluk seviyeleriyle değiştirilebilir. Böylece hızlı parametre taramasında bar-based motor, final doğrulamada aggTrade tabanlı motor kullanılabilir.

### 5.1 Mimari prensipler

- Deterministik çalışma: aynı veri + aynı config + aynı random seed aynı sonucu üretmelidir.
- No-look-ahead: t zamanındaki karar yalnızca t ve öncesinde erişilebilir verilere dayanmalıdır.
- Separation of concerns: model, risk, execution, ledger ve analytics ayrı modüllerdir.
- Pluggable execution: BarFillModel, AggTradeFillModel ve ileride OrderBookReplayModel aynı arayüzü uygular.
- Immutable events: MarketEvent, SignalEvent, OrderEvent ve FillEvent mümkün olduğunca immutable veri nesneleri olmalıdır.
- Reproducibility: her test run'ı config hash, git commit, dataset manifest ve çıktı klasörü ile kaydedilmelidir.

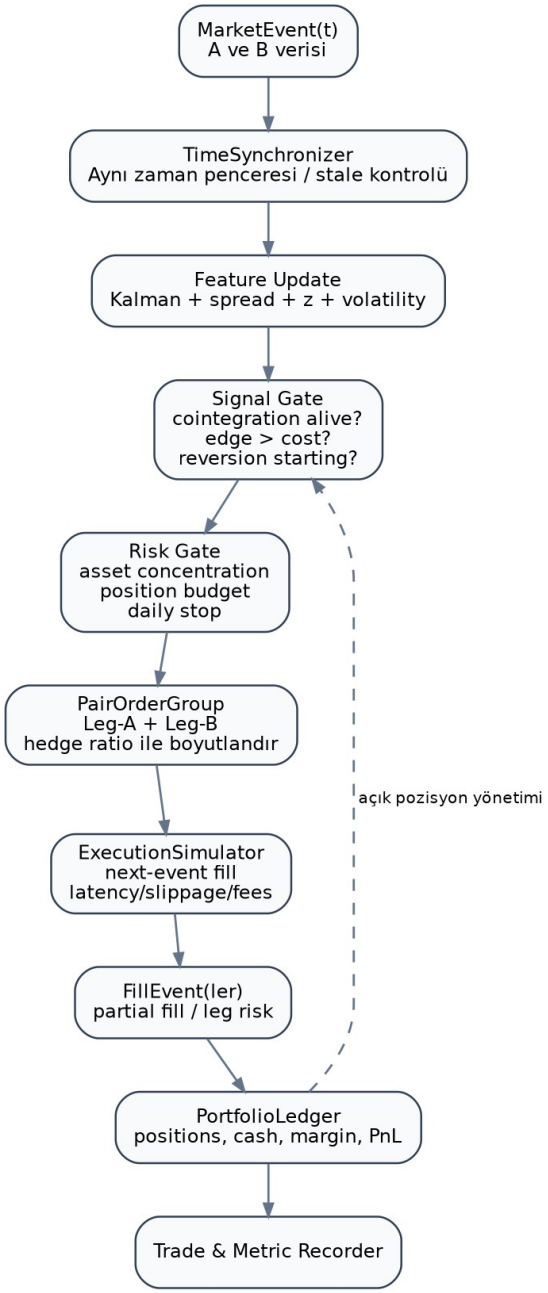
# 6. Kod Modülleri ve Sınıf Sorumlulukları




*Şekil 2 - Önerilen ana sınıflar ve bağımlılık yönleri*

| Modül | Ana sınıflar | Sorumluluk |
|---|---|---|
| data | DataRepository, BinanceArchiveDownloader, DataValidator | Veri indirme, checksum, schema validation, parquet cache, sembol lifecycle |
| research | UniverseFilter, PairSelector, CointegrationAnalyzer, OUCalibrator, NetworkDiversifier | Formation döneminde pair üretme ve puanlama |
| models | KalmanHedgeModel, SpreadModel, ZScoreModel | Dinamik beta/alpha, spread ve normalizasyon |
| strategy | SignalEngine, PositionStateMachine | Entry/exit/stop/time-stop sinyalleri |
| costs | FeeModel, SlippageModel, FundingModel, LegRiskModel | All-in maliyet tahmini |
| risk | PositionSizer, RiskManager, ExposureGraph | Pair ve portföy risk limitleri |
| execution | ExecutionSimulator, PairOrderGroup, FillModel | İki bacaklı order lifecycle ve fill simülasyonu |
| portfolio | PortfolioLedger, PositionBook, CashLedger | Cash, margin, realized/unrealized PnL, exposure |
| backtest | BacktestEngine, EventQueue, Scheduler | Zaman akışı, pair refresh, event dispatch |
| analytics | MetricsEngine, TradeBlotter, ReportBuilder | Performans, risk, günlük sonuç, parametre analizi |

# 7. Event-Driven Backtest Akışı




*Şekil 3 - Bir market eventinden fill ve portföy güncellemesine kadar backtest akışı*

## 7.1 Ana event tipleri

| Event | Üreten | Tüketen | İçerik |
|---|---|---|---|
| MarketEvent | DataFeed | Synchronizer/Strategy | timestamp, symbol, price/ohlcv/trade |
| PairRefreshEvent | Scheduler | PairSelector | formation cutoff zamanı |
| SignalEvent | SignalEngine | RiskManager | pair, side, z, beta, edge, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | confidence |
| PairOrderEvent | RiskManager | ExecutionSimulator | iki leg, qty, order type, timeout |
| FillEvent | ExecutionSimulator | PortfolioLedger | fill price, qty, fee, latency, maker/taker |
| RiskEvent | RiskManager | Engine/Strategy | halt, reduce, close-pair |
| FundingEvent | FundingModel | PortfolioLedger | symbol, rate, cash adjustment |

### 7.2 Çift bacak atomikliği

Gerçek piyasada iki bacak atomik değildir. Bu nedenle backtest "aynı timestamp'te iki fiyatı al ve ikisini doldur" varsayımını kullanmamalıdır. PairOrderGroup her bacağı ayrı order olarak simüle eder. Bir bacak dolup diğeri dolmazsa leg-risk timer başlatılır. Timeout sonrasında ikinci bacak agresif biçimde tamamlanabilir veya ilk bacak kapatılabilir; bu davranış config ile tanımlanır ve maliyeti ayrıca kaydedilir.

## 8. Pair Selection ve Formation Katmanı

### 8.1 Universe filtreleme

- USDⓈ-M perpetual ve trading status aktif olan semboller.
- Minimum listing yaşı ve yeterli formation history.
- Minimum quote volume / trade count / liquidity proxy.
- Aşırı spread veya düşük aktivite gösteren sembollerin dışlanması.
- Stablecoin benzeri veya yapısal olarak farklı ürünlerin ayrı politika ile ele alınması.

### 8.2 Pair pipeline

1. Correlation veya distance ile ucuz ön filtre: $O(N^2)$ cointegration test yükünü azalt.
2. Log-price OLS ve Engle-Granger residual ADF testi uygula.
3. Kısa ve uzun formation pencerelerinde ilişkinin birlikte geçerli olmasını kontrol et.
4. Hurst exponent ve OU half-life ile mean reversion kalitesini ölç.
5. Hedge beta stabilitesini ve residual volatility'yi hesapla.
6. Expected edge / estimated cost oranını formation verisinde tahmin et.
7. Aynı varlığın çok sayıda pair'de merkezi hale gelmesini engelleyen diversification score uygula.
8. Top 20-40 aktif pair'i, her varlık için max pair kısıtı altında seç.

### 8.3 PairQualityScore

```
Score = 0.25*CointStability
      + 0.20*MeanReversionQuality
      + 0.20*ExpectedNetEdge
      + 0.15*Liquidity
      + 0.10*BetaStability
      + 0.10*Diversification
```

Ağırlıklar başlangıç değeridir. Backtestte ağırlık taraması yapılabilir ancak test dönemine göre optimize edilmemelidir. Network-diversification fikri, 2025 tarihli kripto pairs trading çalışmasındaki portföy yapısı bulgularıyla uyumludur [1].

# 9. Sinyal ve Pozisyon Yönetimi

## 9.1 Entry koşulu

```
entry = (pair_is_valid
         and abs(z) >= adaptive_entry_z
         and reversion_triggered
         and expected_gross_edge > cost_multiplier * expected_cost
         and expected_net_edge >= min_net_edge
         and portfolio_risk_ok)
```

Reversion-trigger filtresi, spread aşırılığa ulaştıktan sonra hâlâ hızla açılmaya devam eden pozisyonlara girmeyi azaltmak için kullanılır. Örnek olarak z-score türevinin yavaşlaması, kısa periyot dönüş sinyali veya OU beklenen dönüş olasılığı kullanılabilir.

## 9.2 Exit koşulları

- Normal convergence: |Z| < z_exit.
- Edge exhaustion: gelecekte beklenen yakınsama, beklenen kapatma maliyetinin altına iner.
- Time stop: min(2.5 × half-life, 60 dk) başlangıç kuralı.
- Spread stop: |Z| > z_stop.
- Regime break: ADF/cointegration fail, beta instability veya spread volatility shock.
- Portfolio stop: daily hard stop veya exposure limit ihlali.

## 9.3 State machine

```
FLAT -> ENTRY_PENDING -> OPEN -> EXIT_PENDING -> FLAT
                |          |
                v          v
            LEG_RISK    FORCED_EXIT
```

# 10. Transaction Cost ve Execution Modeli

Yüksek frekanslı pairs trading'de backtest kalitesini belirleyen ana unsur transaction cost modelidir. Fee seviyeleri kullanıcı VIP statüsü, maker/taker kullanımı ve Binance programlarına göre değişebildiği için kodda sabit yüzde yerine config/provider yaklaşımı kullanılmalıdır. Binance'in resmi ücret ve likidite programı sayfaları maker/taker koşullarının tier ve programlara bağlı olabildiğini gösterir [7][8].

## 10.1 All-in cost formülü

```
TotalCost = TradingFees
          + SpreadCrossing
          + Slippage
          + Funding
          + LegRiskCost
          + OptionalLatencyPenalty
```

## 10.2 Fill modelleri

| Model | Kural | Kullanım |
|---|---|---|
| ConservativeTakerFill | Sinyal sonrası ilk uygun event fiyatı + adverse slippage; her leg taker fee | Alt sınır/gerçekçi stres testi |
| MakerTouchFill | Limit fiyat sonraki trade path tarafından geçilir ve yeterli qty varsayılırsa fill; queue haircut uygulanır | Maker odaklı senaryo |
| HybridFill | Önce maker bekle; timeout sonrası taker'a | Canlı execution politikasına en yakın V1 |

| | | |
|---|---|---|
| | dön | |
| OrderBookReplay | Bid/ask + depth + queue model | İleride veri kaydı sonrası en yüksek doğruluk |

### 10.3 Slippage modeli

Tek bir sabit slippage bps değeri yerine trade büyüklüğü ve likiditeye duyarlı model önerilir. V1'de basit ama konservatif bir fonksiyon yeterlidir:

```
slippage_bps = base_bps
             + k1 * (order_notional / bar_quote_volume)
             + k2 * volatility_1m
             + stress_addon
```

### 10.4 Funding

Pozisyon funding timestamp'inden geçiyorsa her leg için işaretine göre funding nakit akışı ledger'a işlenir. Funding yok sayılırsa özellikle uzun holding ve asimetrik pair'lerde sistematik PnL yanlılığı oluşabilir.

## 11. Risk ve Portföy Motoru

### 11.1 Position sizing

Gross pair notional G ve hedge ratio beta için başlangıçta dollar/hedge-neutral dağılım:

```
Notional_A = G / (1 + abs(beta))
Notional_B = abs(beta) * G / (1 + abs(beta))
```

Risk sizing yalnızca notional üzerinden değil, z-stop'a kadar tahmini pair loss ve residual volatility üzerinden yapılmalıdır. PairRiskBudget yaklaşık equity'nin %0.05-%0.10'u ile başlatılabilir ve sonuçlara göre ayarlanır.

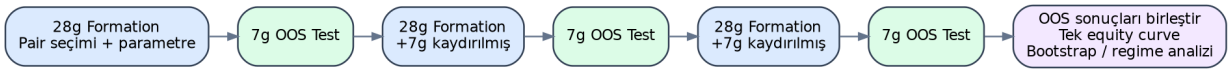
### 11.2 Portföy limitleri

| Kontrol | Başlangıç kuralı | Neden |
|---|---|---|
| Max simultaneous pairs | 5-10 | Execution ve tail-risk yoğunluğunu sınırlar |
| Max pairs per asset | 2 | Tek varlık şokunun birden fazla pair'e yayılmasını azaltır |
| Daily soft stop | -0.30% equity | Yeni entry'leri azalt/durdur |
| Daily hard stop | -0.50% equity | Yeni entry kapalı; riskli açık pair'ler yönetilir |
| Leverage | 1-3x | Küçük stat-arb edge'inde liquidation/tail riskini sınırlama |
| Correlation/network exposure | cluster bazlı cap | Gizli ortak faktör riskini azaltma |

### 11.3 "50 trade" öncelik kuralı

Trade sayısı bir risk kuralını veya cost gate'i bypass edemez. Backtest raporunda "median pair round-trips/day", "P10/P50/P90 trade count" ve "edge nedeniyle reddedilen sinyal sayısı" birlikte gösterilmelidir. Böylece 50+ kapasitenin ne kadarının gerçek maliyet sonrası kaliteli fırsatlardan geldiği görülür.

# 12. Walk-Forward ve Look-Ahead Koruması




*Şekil 4 - Önerilen 28 gün formation / 7 gün out-of-sample rolling walk-forward düzeni*

## 12.1 Temel kural

Test döneminin hiçbir verisi pair seçimi, threshold kalibrasyonu, scaler, beta initialization veya parameter tuning için kullanılamaz. Her fold başında yalnızca formation verisinden pair universe ve model başlangıç state'i üretilir.

## 12.2 Sinyal ve execution zamanı

Bir 1 dakikalık barın close fiyatı sinyal üretmek için kullanılıyorsa aynı barın open/high/low değerlerinden fill üretmek look-ahead oluşturabilir. En güvenli kural: bar close t'de sinyal, execution en erken t+1 eventinde. AggTrade replay'de karar timestamp'inden sonraki ilk trade/event kullanılmalıdır.

## 12.3 Survivorship bias

Bugün listede olan sembolleri geçmişe doğru kullanmak hatalıdır. Historical exchange-info / symbol lifecycle manifest ile o tarihte işlem gören semboller kullanılmalıdır. Delist edilen varlıkların dışlanması performansı yapay biçimde iyileştirebilir.

# 13. Performans Ölçümleri ve Kabul Kriterleri

## 13.1 Ana metrikler

| Kategori | Metrikler |
|---|---|
| Getiri | Net PnL, return on equity, avg/median trade PnL, expectancy, profit factor |
| Risk | Max drawdown, drawdown duration, volatility, VaR5, CVaR5, daily loss tail |
| Risk-adjusted | Sharpe, Sortino, Calmar |
| Trade kalitesi | Win rate, payoff ratio, MAE/MFE, holding time, stop reason |
| Frekans | pair round-trips/day P10-P50-P90, fills/day, rejected signals/day |
| Maliyet | fee bps, slippage bps, funding, leg-risk cost, cost/gross-edge ratio |
| Neutrality | net dollar exposure, beta to BTC/ETH, directional PnL attribution |
| Stabilite | fold-by-fold OOS PnL, parameter sensitivity, regime breakdown |

## 13.2 Canlıya geçiş öncesi örnek kabul kapıları

| Gate | Önerilen minimum | Not |
|---|---|---|
| Median pair round-trips/day | >=50 | Zorunlu quota değil; kapasite metriği |

| | | |
|---|---|---|
| Net expectancy | >0 | Tüm fee/slippage/funding dahil |
| OOS Profit Factor | >1.15 | Fold çoğunluğunda pozitif |
| OOS Sharpe | >1.5 tercih | Tek başına yeterli değildir |
| Max drawdown | <%3-%5 tercih | Sermaye ve leverage'a göre değerlendirilir |
| Cost / Gross Edge | kontrollü ve stabil | Edge'in maliyet tarafından tüketilmemesi |
| Regime robustness | birden fazla rejimde kabul | Sadece trend veya sadece yatay döneme bağımlı olmamalı |
| Parameter sensitivity | plateau olmalı | Tek keskin optimum overfit işaretidir |

Bu eşikler araştırma hedefidir; "başarılı" backtest garantisi değildir. Özellikle küçük ortalama trade getirisi olan stratejilerde fee/slippage stres senaryosu sonuçları ana sonuçtan daha önemlidir.

# 14. Proje Klasör Yapısı ve Konfigürasyon

## 14.1 Önerilen klasör yapısı

```
pairs_backtest/
├─ pyproject.toml
├─ README.md
├─ config/
│  ├─ strategy_v1.yaml
│  ├─ costs_conservative.yaml
│  └─ walk_forward.yaml
├─ data/
│  ├─ raw/
│  ├─ normalized/
│  ├─ parquet/
│  └─ manifests/
├─ src/pairs_bt/
│  ├─ domain/        # events, orders, fills, pair state
│  ├─ data/          # download, load, validate, synchronize
│  ├─ research/      # universe, coint, Hurst, OU, network score
│  ├─ models/        # Kalman, spread, z-score
│  ├─ strategy/      # signal engine + state machine
│  ├─ costs/         # fee, slippage, funding, leg-risk
│  ├─ risk/          # sizing, limits, exposure
│  ├─ execution/     # fill models + pair order groups
│  ├─ portfolio/     # ledger, positions, margin
│  ├─ backtest/      # engine, scheduler, event queue
│  └─ analytics/     # metrics, reports, plots
├─ tests/
│  ├─ unit/
│  ├─ integration/
│  └─ regression/
├─ scripts/
│  ├─ download_binance_data.py
│  ├─ build_dataset.py
│  ├─ run_walk_forward.py
│  └─ build_report.py
├─ notebooks/        # sadece araştırma; production logic burada tutulmaz
└─ artifacts/        # run-id bazlı sonuçlar
```

## 14.2 Örnek config

```
market:
  venue: binance_um
```

```
  execution_interval: 1m
  formation_interval: 5m

pair_selection:
  short_window_days: 7
  long_window_days: 28
  refresh_hours: 4
  adf_p_short: 0.01
  adf_p_long: 0.05
  min_corr: 0.60
  max_hurst: 0.45
  half_life_minutes: [3, 45]
  active_pairs: 30
  max_pairs_per_asset: 2

signal:
  entry_z: 1.80
  exit_z: 0.25
  stop_z: 3.20
  min_net_edge_bps: 8
  cost_multiplier: 3.0

risk:
  pair_risk_pct: 0.00075
  max_open_pairs: 8
  daily_soft_stop_pct: -0.003
  daily_hard_stop_pct: -0.005

execution:
  model: hybrid
  maker_timeout_seconds: 3
  leg_timeout_seconds: 1
  fee_source: config_or_account_tier
  slippage_model: liquidity_scaled
```

# 15. Test Stratejisi ve Doğrulama

## 15.1 Unit testler

- Kalman update, spread ve z-score için sabit sentetik seriler.
- ADF/half-life fonksiyonlarında stationary ve random-walk fixture'ları.
- Tick/step rounding ve minimum notional kuralları.
- Fee/funding işaretleri: long/short için nakit akışı doğruluğu.
- Position sizing ve beta-neutral notional dağılımı.
- PnL hesabı: long ve short leg realized/unrealized PnL.
- Time-stop, z-stop ve forced-exit state transitions.

## 15.2 Integration testler

- İki sentetik coin ile bilinen OU spread üretip beklenen trade yönünü doğrulama.
- Bir bacağın dolmadığı senaryoda leg-risk timeout ve hedge davranışı.
- Funding timestamp'i üzerinden geçen açık pair için ledger adjustment.
- Pair refresh sırasında açık pozisyonun pair universe'den düşmesi halinde grandfather/forced-exit politikası.
- Walk-forward fold sınırında state ve veri izolasyonu.

## 15.3 Regression / golden tests

Küçük sabit bir dataset üzerinde equity curve, trade count, fee toplamı ve birkaç seçilmiş trade kaydı "golden artifact" olarak saklanır. Kod değişikliği bu sonuçları değiştirirse fark bilinçli olarak incelenmeden kabul edilmez.

### 15.4 Backtest sahteciliğine karşı kontroller

- Aynı bar kapanışında sinyal ve imkânsız fill yasağı.
- Future pair universe bilgisi kullanmama.
- Missing data forward-fill süresine limit.
- Partial fill ve iki-leg latency modelleme.
- Komisyonu brüt PnL'dan ayrı değil trade lifecycle'ın içinde uygulama.
- Parametre optimizasyonunu OOS test setinde yapmama.
- Çoklu hipotez/parameter search için sonuçları sadece en iyi kombinasyon üzerinden raporlamama.

## 16. Uygulama Yol Haritası

| Aşama | Teslim | Çıkış kriteri |
|---|---|---|
| Faz 1 - Data | Downloader + validator + parquet dataset | En az 6-12 aylık güvenilir 1m/5m + funding + exchange-info |
| Faz 2 - Research | PairSelector + cointegration + OU + Kalman | Pair diagnostics ve günlük pair universe üretimi |
| Faz 3 - Bar Backtest | Event engine + risk + ledger + conservative costs | Hızlı parametre ve feasibility analizi |
| Faz 4 - AggTrade Validation | Next-event fill + leg-risk + hybrid execution | Maliyet sonrası edge ve 50+ kapasite doğrulaması |
| Faz 5 - Robustness | Walk-forward + stress + sensitivity + bootstrap | Fold çoğunluğunda stabil pozitif expectancy |
| Faz 6 - Paper Trading | Canlı data + gerçek orderbook recorder + sanal emir | Backtest ve paper execution farklarının ölçümü |
| Faz 7 - Small Capital | Düşük leverage ve düşük notional canlı test | Slippage/fill modelinin canlı kalibrasyonu |

En kritik karar: önce bütün özellikleri yazmak yerine Faz 1-4 ile minimum doğru backtest motorunu kurmak. Eğer konservatif cost modelinde strateji negatifse daha gelişmiş canlı execution koduna geçmek kaynak israfıdır.

## 17. Sonuç

ACKPT-50 için önerilen backtest altyapısı, yalnızca fiyat serisi üzerinde sinyal sayan bir script değildir. Pair formation, dinamik hedge modeli, cost-aware signal gate, iki bacaklı execution, funding, portföy yoğunlaşması, walk-forward izolasyonu ve ayrıntılı trade ledger'ı tek bir event-driven sistem içinde ele alınır.

V1'in başarısı "backtest kâr etti" cümlesiyle değil; tüm maliyetler dahil pozitif OOS expectancy, makul drawdown, parametrelerde geniş bir stabilite platosu, rejimler arasında dayanıklılık ve normal koşullarda medyan 50+ pair round-trip/gün kapasitesiyle ölçülmelidir. Bu kriterlerden biri başarısızsa strateji canlıya taşınmadan model veya market universe yeniden tasarlanmalıdır.

## Ek A. Önerilen Python Paketleri

| Paket | Kullanım | Not |
|---|---|---|
| numpy | Vektörel hesaplar | Temel |

| | | |
|---|---|---|
| pandas | Araştırma ve veri hazırlama | Event loop için aşırı DataFrame kopyasından kaçın |
| polars / pyarrow | Büyük aggTrade/parquet veri setleri | Opsiyonel ama performans için güçlü |
| scipy | Optimizasyon / istatistik | OU calibration vb. |
| statsmodels | ADF, OLS, cointegration | Temel ekonometrik testler |
| filterpy veya custom Kalman | Kalman Filter | Custom 2-state model de uygulanabilir |
| networkx | Pair graph / diversification | V2 network filtreleme |
| numba | Hot-loop acceleration | Profiling sonrası eklenmeli |
| pydantic | Config/domain validation | Schema güvenliği |
| pyyaml | Config dosyaları | YAML kullanılırsa |
| matplotlib | Backtest grafikleri | Raporlama |
| pytest | Unit/integration test | Zorunlu |
| hypothesis | Property-based test | Özellikle ledger/rounding için yararlı |

Python 3.13 kullanılıyorsa bağımlılıkların güncel sürüm uyumluluğu ayrı requirements/lock dosyasıyla sabitlenmelidir. Reproducibility için uv/poetry/pip-tools gibi lock mekanizması kullanılması önerilir.

# Ek B. Kod İskeletleri

## B.1 BacktestConfig

```
@dataclass(frozen=True)
class BacktestConfig:
    start: datetime
    end: datetime
    initial_equity: float
    formation_interval: str = "5m"
    execution_interval: str = "1m"
    pair_refresh_hours: int = 4
    entry_z: float = 1.8
    exit_z: float = 0.25
    stop_z: float = 3.2
    min_net_edge_bps: float = 8.0
    cost_multiplier: float = 3.0
    max_open_pairs: int = 8
    max_pairs_per_asset: int = 2
```

## B.2 Ana event loop

```
def run(self):
    self.prepare_formation_state()

    for event in self.data_feed:
        self.scheduler.handle_time(event.timestamp)
        self.execution.process_market_event(event)
        self.portfolio.mark_to_market(event)

        if self.scheduler.pair_refresh_due(event.timestamp):
            self.active_pairs = self.pair_selector.select(cutoff=event.timestamp)
```

```
        for pair in self.active_pairs:
            if not self.synchronizer.ready(pair, event.timestamp):
                continue

            features = self.models.update(pair, event.timestamp)
            signal = self.strategy.evaluate(pair, features, self.portfolio)

            if signal and self.risk.approve(signal, self.portfolio):
                order_group = self.risk.build_pair_order(signal)
                self.execution.submit(order_group)

        self.recorder.snapshot(event.timestamp, self.portfolio)
```

### B.3 Trade record

```
PairTradeRecord(
    pair_id, entry_time, exit_time,
    side, beta_entry, beta_exit,
    z_entry, z_exit, half_life,
    notional_a, notional_b,
    gross_pnl, fees, slippage_cost,
    funding_pnl, leg_risk_cost, net_pnl,
    mae, mfe, exit_reason,
    formation_fold_id, execution_model
)
```

Her trade'de maliyet bileşenleri ayrı tutulmalıdır. Böylece stratejinin "model edge'i var ama execution'da ölüyor" mu, yoksa istatistiksel edge'in kendisi mi yetersiz sorusu ayrıştırılabilir.

## Kaynaklar

[1] Grande, M. & Borondo, J. (2025). Embedding pairs trading in market networks: a network science approach to portfolio construction. Humanities and Social Sciences Communications, 12, 1477. DOI: 10.1057/s41599-025-05661-7.

[2] Chen, K. & Alexiou, C. (2025). Cointegration-based pairs trading: identifying and exploiting similar exchange-traded funds. Journal of Asset Management, 26, 464-488. DOI: 10.1057/s41260-025-00416-0.

[3] Tadi, M. & Witzany, J. (2025). Copula-based trading of cointegrated cryptocurrency pairs. Financial Innovation, 11, 40. DOI: 10.1186/s40854-024-00702-7.

[4] Evaluation of dynamic cointegration-based pairs trading strategy in the cryptocurrency market (2021). Studies in Economics and Finance, 38(5), 1054-1075. DOI: 10.1108/SEF-12-2020-0497.

[5] Systematic risk in pairs trading and dynamic parameterization. Economics Letters / ScienceDirect record S0165176521001191. Kalman Filter ile zaman-varying cointegration katsayılarının risk-getiri etkisini inceler.

[6] Binance Public Data (resmi GitHub deposu ve data.binance.vision). USD-M Futures için Klines, Trades ve AggTrades arşiv formatları. Erişim: 4 Ekim 2026.

[7] Binance Trading Fee Rate / VIP fee portal. Maker/taker ücretlerinin ürün ve VIP tier'a göre değiştiği resmi ücret sayfası. Erişim: 4 Ekim 2026.

[8] Binance USDⓈ-M Futures Liquidity Provider Program resmi duyuruları. Maker rebate ve taker fee programlarının dönemsel/tier bazlı değişebildiğini gösterir. Erişim: 4 Ekim 2026.

**Not: Bu rapor yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki parametreler geliştirme ve backtest başlangıç hipotezleridir; canlı piyasa performansı garanti etmez.**